

Лабораторная работа - Устранение неполадок статических маршрутов и маршрутов по умолчанию IPv4 и IPv6

Топология

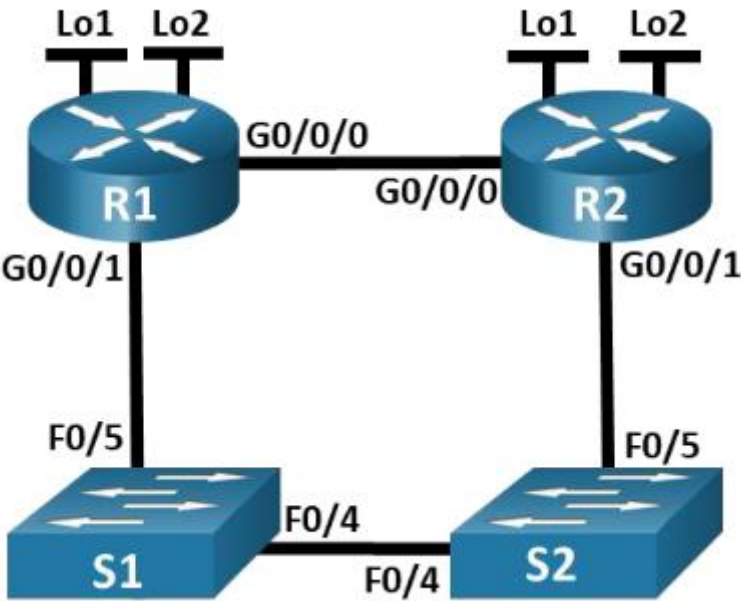


Таблица адресации

Device	Interface	IP Address / Prefix
R1	G0/0/0	192.168.0.1 /28
		2001:db8:acad::1 /64
	G0/0/1	192.168.0.17 /28
		2001:db8:acad:16::1 /64
	Loopback1	172.16.1.1 /24
		2001:db8:acad:171::1 /64
R2	G0/0/0	192.168.0.14 /28
		2001:db8:acad::14 /64
	G0/0/1	192.168.0.30 /28
		2001:db8:acad:16::2 /64
	Loopback1	172.16.2.1 /24
		2001:db8:acad:172::1 /64
R2	Loopback2	209.165.200.129 /25
		2001:db8:acad:210::1 /64

Цели

Часть 1: Оценка работы сети

Часть 2: Сбор информации, создание плана действий и внесение исправлений

Предыстория / Сценарий

Ваш инструктор предварительно настроил все сетевое оборудование и внес преднамеренные ошибки, которые препятствуют работе настроенных маршрутов. Ваша задача — оценить сеть, выявить и исправить ошибки конфигурации для восстановления полной связности. Вы можете обнаружить ошибки в командах маршрутизации или в других конфигурациях, которые влияют на корректность маршрутов.

Примечание: Используемый в этой лабораторной работе подход к статической маршрутизации служит только для оценки вашей способности настраивать различные типы статических маршрутов. Этот подход может не отражать лучшие практики построения сетей.

Примечание: Маршрутизаторы, используемые в практических лабораторных работах CCNA, — это Cisco 4221 с Cisco IOS XE Release 16.9.4 (образ universal k9). Коммутаторы, используемые в лабораторных работах, — это Cisco Catalyst 2960 с Cisco IOS Release 15.2(2) (образ lanbasek9). Можно использовать другие модели маршрутизаторов, коммутаторов и версии Cisco IOS. В зависимости от модели и версии Cisco IOS доступные команды и выводимые данные могут отличаться от показанных в лабораторных работах. Обратитесь к сводной таблице интерфейсов маршрутизаторов в конце лабораторной работы для получения правильных идентификаторов интерфейсов.

Примечание: Убедитесь, что маршрутизаторы и коммутаторы очищены и не имеют стартовых конфигураций. Если вы не уверены, обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы

- 2 Маршрутизатора (Cisco 4221 с образом Cisco IOS XE Release 16.9.4 universal или аналогичным)
- 2 Коммутатора (Cisco 2960 с образом Cisco IOS Release 15.2(2) lanbasek9 или аналогичным)
- 1 ПК (Windows с программой эмуляции терминала, например Tera Term)
- Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты
- Кабели Ethernet, как показано в топологии

Инструкции

Часть 1: Оценка работы сети.

Используйте команды Ping и/или Traceroute с консоли маршрутизатора для проверки следующих критериев и запишите результаты.

- Трафик с R1 на адрес R2 172.16.2.1 должен использовать next hop (следующий переход) 192.168.0.14.
- Трафик с R1 на адрес R2 209.165.200.129 должен использовать next hop 192.168.0.30.
- Когда интерфейс G0/0/0 на R1 отключен (shutdown), трафик с R1 на адрес R2 172.16.2.1 должен использовать next hop 192.168.0.30.
- Трафик с R2 на адрес R1 2001:db8:acad:171::1 должен использовать next hop 2001:db8:acad::1.
- Трафик с R2 на адрес R1 2001:db8:acad:209::1 должен использовать next hop 2001:db8:acad:16::1.
- Когда интерфейс G0/0/0 на R2 отключен (shutdown), трафик с R2 на адрес R1 2001:db8:acad:171::1 должен использовать next hop 2001:db8:acad:16::1.

Часть 2: Сбор информации, создание плана действий и внесение исправлений.

- Для каждого невыполненного критерия соберите информацию, изучив рабочую конфигурацию и таблицы маршрутизации, и сформулируйте гипотезу о причине неисправности.
- Создайте план действий, который, по вашему мнению, устранил проблему. Составьте список всех команд, которые вы намерены ввести для устранения проблемы, и список всех команд, необходимых для отката конфигурации, если ваш план действий не исправит проблему.

с. Выполните свои планы действий по одному для каждого невыполненного критерия и зафиксируйте предпринятые исправительные действия.

Введите свои ответы здесь.

Сводная таблица интерфейсов маршрутизатора

Router Model	Ethernet Interface #1	Ethernet Interface #2	Serial Interface #1	Serial Interface #2
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
4221	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)
4300	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)

Примечание: Чтобы узнать, как настроен маршрутизатор, посмотрите на интерфейсы, чтобы определить тип маршрутизатора и количество его интерфейсов. Невозможно эффективно перечислить все комбинации конфигураций для каждого класса маршрутизаторов. В этой таблице представлены идентификаторы возможных комбинаций интерфейсов Ethernet и Serial в устройстве. В таблицу не включены интерфейсы других типов, даже если конкретный маршрутизатор может их содержать. Примером может служить интерфейс ISDN BRI. Строка в скобках — это официальное сокращение, которое можно использовать в командах Cisco IOS для обозначения интерфейса.